

系统数值设计文档

第一章：马匹数值总览

属性名	数值范围	介绍
速度	0-100	马匹能达到的最高速度
爆发力	0-100	影响马匹中盘阶段的瞬时速度
出闸能力	0-100	闸门打开后的启动速度
耐力	0-100	维持奔跑速度的能力和提高奔跑速度的燃料
场地适性	草地、泥地，泥草双刀	草地、泥地，泥草双刀适性
特殊适性	左回，右回，左右皆可，左右皆不可	赛马场的左回，右回适性
力量	0-100	马匹能否冲出马群，能否适应泥泞的赛道，能否爬动赛马场坡道
毅力	0-100	耐力后维持速度的能力，不可用于加速
智力	0-100	训练效率，决定状态值转为属性的比率
血统力	0-100	马匹配种能力
体格	马匹的体格	影响马匹模型大小、碰撞判定以及位置争夺能力。
状态值	0-15000	马匹的剩余成长潜力

属性成长规则

属性存在当前值和上限值

上限出生固定

训练提升当前值

当前值无法超过上限值

上限值受血统影响

第二章： 员工系统设计

(1) 牧场长

游戏开始时仅可招募牧场长，玩家仅在招募了牧场长的情况下可以建设牧场设施，可以招募员工，牧场长只能招募一个

牧场长属性如下

① 相马眼

牧场长每周有 3%概率触发随机报告，报告中将会对随机一匹马进行随机属性评价，相马眼决定了牧场长在随机报告中对马匹属性的误差范围，数值区间为 S-E

相马眼	误差范围
S	± 0
A	± 2
B	± 5
C	± 10
D	± 15
E	± 20

② 经营力

牧场长的经营力将会影响牧场设施建设的时间和费用，数值区间为数值区间为 S-E

经营力	牧场设施建设时间	牧场设施假设费用
S	80%	80%
A	85%	85%
B	90%	90%
C	92%	92%
D	95%	95%
E	98%	98%

③ 人脉

影响招聘员工时员工属性加成

人脉	概率使员工某项属性升一级
S	8%
A	6%
B	5%
C	3%
D	2%
E	1%

(2) 厩务员

玩家可招募厩务员，每匹马匹必须配置一名厩务员，如果没有配置则每周疲劳恢复-80%，增加3%自然伤病概率，当厩务员管理的马匹比赛获胜时，厩务员会分走比赛赏金的5%，厩务员的属性如下

① 护理力

护理力影响马匹每周的疲劳恢复

护理力	每周疲劳恢复影响
S	+100%
A	+50%
B	+20%
C	+10%
D	+5%
E	+1%

② 稳定性

稳定性影响马匹状态值每周消耗量

稳定性	状态值消耗倍率
S	*0.6
A	*0.75

B	*0.8
C	*0.9
D	*0.95
E	*1

③ 精力

精力影响厩务员可以管理几匹马

精力	管理马匹数量
S	6 匹
A	5 匹
B	4 匹
C	3 匹
D	2 匹
E	1 匹

当厩务员管理马匹超过上限时，每周疲劳恢复影响额外-20%，状态值消耗倍率额外*1.25 倍

(3) 兽医

兽医分为签约兽医和驻场兽医，在建造兽医诊所后可以招募驻场兽医，否则只能和兽医签约，签约兽医的属性会打一定折扣，兽医属性如下

① 精力

每匹马都需要配置一个兽医，否则伤病发生概率+10%，签约兽医和驻场兽医共享同一套精力系统

精力	管理马匹数量
S	16 匹
A	12 匹

B	8 匹
C	5 匹
D	3 匹
E	1 匹

当超出上限时马匹的伤病恢复时间倍率会额外*1.25，马匹的伤病概率额外+5%

② 医术

医术影响马匹出现伤病时恢复速度，签约医生和驻场医生因为用心程度问题，会出现差别

医术	签约医生时间恢复倍率	驻场医生时间恢复倍率
S	*0.6	*0.5
A	*0.7	*0.65
B	*0.8	*0.75
C	*0.9	*0.85
D	*0.99	*0.95
E	*1	*1

③ 预防力

预防力即兽医能够提前预防马匹伤病的能力，签约兽医因不能长时间观察，因此预防力有所下降

预防力	签约医生马匹伤病率影响	驻场医生伤马匹伤病率影响
S	-4%	-5%
A	-3.5%	-4%
B	-2.5%	-3%
C	-1.5%	-2%

D	-0.5%	-1%
E	-0%	-0%

(4) 繁育专员

繁育专员负责马匹的繁育工作，只有牧场存在繁育专员时才可以进行配种工作，每匹母马都可以配备一名繁殖专员，未配备繁育专员的母马配种失败率+20%，早夭率+10%，繁育专员属性如下

① 接生力

接生率越高，早夭率越低

接生力	早夭率影响
S	-5%
A	-4%
B	-3%
C	-2%
D	-1%
E	-0%

② 配种力

配种力越高配种失败率越低

配种力	配种失败率影响
S	-5%
A	-4%
B	-3%
C	-2%
D	-1%
E	-0%

③ 育成力

由配备繁育专员的母马繁育出的子代马会获得状态值和补充标记的加成

育成力	对状态值和补充标记的影响
S	+8%状态值， +5%补充标记概率
A	+6%状态值， +4%补充标记概率
B	+4%状态值， +3%补充标记概率
C	+3%状态值， +2%补充标记概率
D	+2%状态值， +1%补充标记概率
E	+1%状态值， +0%补充标记概率

④ 精力

精力	管理马匹数量
S	6 匹
A	5 匹
B	4 匹
C	3 匹
D	2 匹
E	1 匹

当繁育专员管理马匹超过上限时，母马配种失败率额外+10%，早夭率额外+5%

(5) 设施员工

牧场设施需要配置员工才能正常运行，设施员工无特殊能力与等级区分

(6) 招募功能

招募页面中每个月会对可招募员工进行刷新，员工能力随机生成，后依据牧场长人脉属性进行加成，加成后为员工最终能力，如果加成后超过 S 则按照 S 处理

员工薪资为 $\max(1 \text{ 万}, \text{员工能力的最高等级所在能力等级薪水档位} \times \text{调整系数})$

能力等级薪水档位

牧场长：

S:20 万

A:16 万

B:12 万

C:8 万

D:6 万

E:5 万

兽医：

S:12 万

A:10 万

B:8 万

C:7 万

D:6 万

E:5 万

繁育专员

S:10 万

A:9 万

B:8 万

C:7 万

D:6 万

E:4 万

厩务员

S:6 万

A:5 万

B:4 万

C:3 万

D:2 万

E:1 万

设施员工

2 万

调整系数为 0.5-2

招募员工后每年员工有 5%要求涨薪，涨薪幅度为 5%-10%，如果玩家拒绝涨薪，员工有 45%概率离职

第三章：马匹成长系统设计

3.1 状态值系统设计

(1) 设计目标

现实中不同马匹存在不同成长类型，例如早熟型马匹能够在年轻阶段快速达到竞技状态，而晚成型马匹需要较长培养周期才能发挥潜力；同时部分马匹具有较长竞技寿命，能够长期保持高水平表现。

因此，本系统用于模拟不同马匹成长的差异，本系统通过两个维度模拟马匹成长差异：

状态值：

决定马匹生命周期内可使用的成长资源总量，影响马匹成长持续时间以及巅峰期维持能力。

智力属性：

决定成长资源转化效率，影响马匹达到巅峰能力所需时间。

通过状态值与智力属性组合，使不同马匹产生不同成长类型：

高智力低状态值：早熟但竞技寿命较短；

高智力高状态值：早熟且能够长期保持竞技状态；

低智力高状态值：成长速度较慢，但竞赛寿命较长；

低智力低状态值：成长缓慢且生命周期较短。

同时，通过补充标记机制模拟少数特殊成长个体，使部分马匹在能力下降后仍存在重新恢复巅峰状态的可能。

(2) 系统组成

状态值系统主要由分位数，状态值，每周消耗量，补充标记四大参数组成

分位数：用于生成状态值和周消耗量的隐藏参数

状态值：马匹可使用的成长资源总量

周消耗量：马匹消耗成长资源的速度

补充标记：状态值耗尽后补充状态值的特殊机制

(3) 状态值周期规则

成长期：马匹拥有状态值时每周自然消耗状态值，全属性自然成长，训练会对特定属

性有额外成长

巅峰期：当所有数值都成长至上限时马匹进入巅峰期，状态值继续消耗，属性成长停止

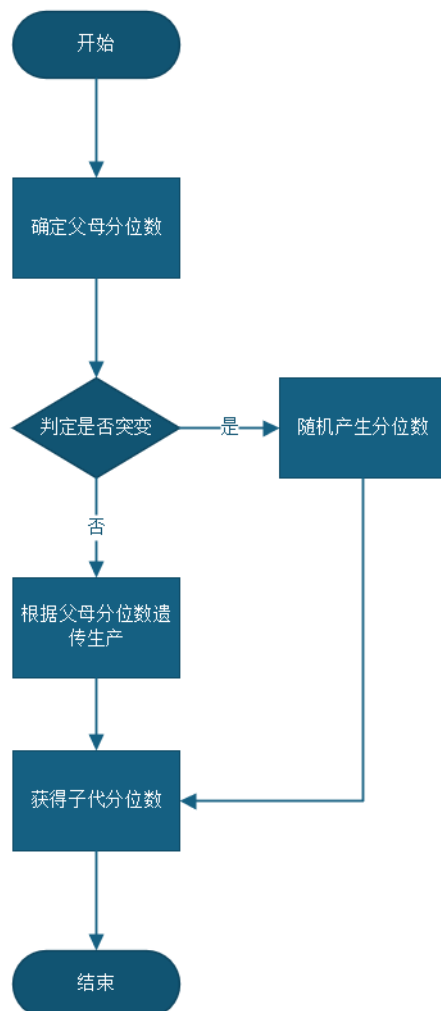
衰退期：当状态值消耗空时每周固定降低属性

(4) 状态值分位数生成算法

为模拟马匹成长资源的遗传规律，系统并不直接随机生成状态值，而是为每匹马生成一个分位数，通过分位数转换得到状态值。

分位数范围为-0.0125~1.04 决定状态值，其中-0.0125~0.025 为极端低值个体，0.975 以上为极端高值个体

分位数生成流程图如下



突变判定如下，马匹在出生后有 5% 的概率触发突变，一旦突变将从 90% 普通突变（分

位数 0.025-0.975), 5%低端突变 (-0.0125-0.025), 5%高端突变 (0.975-1.04) 三种突变中基于其概率选择一个, 选择后在从该突变类型的范围内随机一个数作为该马匹的分位数

如果没有触发突变, 则进入下方遗传计算

父亲的分位数为 father, 母亲的分位数为 mother, 首先确定遗传区间

下限= $\max(\min(\text{father}, \text{mother}), 0)$

上限= $\min(\max(\text{father}, \text{mother}), 1)$

得到子代遗传区间 (下限, 上限)

子代遗传区间可能包括低端区间 (-0.0125-0.025), 普通区间 (0.025-0.975), 高端区间 (0.975-1.04), 分别计算子代遗传区间和低端区间, 子代遗传区间和普通区间, 子代遗传区间和高端区间之间的重叠长度, 在将长度分别乘以权重, 低端区间和高端区间的权重为 2, 普通区间权重为 0.947

如子代遗传区间为[0.01, 0.98], 子代遗传区间和低端区间重叠长度= $0.025 - 0.01 = 0.015$, 子代遗传区间和普通区间重叠长度= $0.975 - 0.025 = 0.95$, 子代遗传区间和高端区间重叠长度= $0.98 - 0.975 = 0.005$

将重叠长度乘以对应的权重

低端区域: $0.015 * 2 = 0.03$

普通区间: $0.95 * 0.947 = 0.89965$

高端区间: $0.005 * 2 = 0.01$

三者做和 $0.03 + 0.89965 + 0.01 = 0.93965$

后从 0-0.93965 中随机抽取一个数, 如 0.02

此时 0-0.03 为低端区域, 0.03-0.92965 为普通区域, 0.92965-0.93965 为高端区域

因 $0.02 < 0.03$ 因此马匹属于低端区域, 子代遗传区间与低端区间的重叠区间为[0.01-0.025], 在区间的上限+0.01, 下限-0.01, 区间变为[0, 0.035]从 0-0.035 中随机取一个数即为子代分位数

当父母分位数相同时强制触发变异

若子代分位数 < -0.0125 或 > 1.04 触发早夭事件

参数解释

1.突变:

遗传系统必须做到在子代会受到父母属性影响的同时, 大量子代的属性会回归均值

而不是全部子代都趋向父母属性，突变机制的出现也给低端马生出强力子代的类事件留出空间，模拟血统差但实力强的马匹的诞生

2.区间权重

因为如果不出现突变，子代属性会受到父母影响，子代趋向父母，因此为了加大极值马的出现概率，让子代马匹更加趋向父母属性的两端而非均值，采用两端高权重，中间低权重的模式

3.父母分位数相同强制突变

父母分位数相同时重叠区间将会变为 0，为了避免漏洞，当父母分位数相同时强制马匹突变

总结

本算法通过父母属性对子代的传递，突变机制，区间权重，实现了如下目标

1. 父母属性对子代有所影响，同时子代属性总体上呈现整体趋向中间，两侧有马，存在极端个体的分布
2. 普通马匹占据绝大多数，顶级和极差马匹始终存在且只占据少数
3. 玩家难以预测配种结果，只能在之后的训练，员工的评价中猜测结果

(5) 状态值转换公式

分位数确定后，即可通过转换公式计算马匹状态值

当分位数大于-0.0125，小于 0.025 时状态值计算公式为

$$1000 + \text{分位数} / 0.025 * 2000$$

当分位数大于等于 0.025，小于 0.975 时状态值计算公式为

$$3000 + (\text{分位数} - 0.025) / 0.95 * 9000$$

当分位数大于等于 0.975，小于等于 1.04 时状态值计算公式为

$$12000 + (\text{分位数} - 0.975) / 0.025 * 3000$$

(6) 属性成长公式设计

当马匹的状态值大于 0，属性未达上限时，马匹可以进行成长

马匹每周属性成长公式如下

$$\text{属性成长} = \text{基础训练值} * \text{成长倍率} * \text{状态比例} * \text{智力系数} * \text{训练方针系数}$$

基础训练值由调教师的调教力属性决定

成长倍率公式在周消耗量系统中

$$\text{状态比例} = \text{当前状态值} / \text{出生时的最大状态值}$$

$$\text{智力系数} = 0.5 + \text{智力} / 100$$

训练方针系数在训练相关内容中

契合度在调教师相关内容中

当马匹状态降为 0 后马匹所有属性将以一周 0.5 的速度下降

(7) 补充标记系统

现实中存在部分马进入衰退后又再次成长并步入巅峰期的情况，状态值系统中马匹状态值清零后就会进入持续衰退，无法模拟这种特殊情况，因此引入补充标记系统，模拟少部分马进入衰退后再次步入巅峰的特殊情况

在马匹出生后会进行 20%判断，判定失败则不携带标记，正常成长，若判定成功则随机携带 1-3 个补充标记

当马匹状态值=0，马匹为退役，马匹拥有补充标记时每周会进行一次判定

每周进行 20%判定，判定失败则继续衰退，判定成功则消耗一个补充标记恢复部分状态值，恢复公式如下

恢复状态值=最大状态值*恢复倍率

恢复倍率从 30%-70%中随机生成

每次触发状态值恢复都会消耗一个补充标记，补充标记归零后不可触发恢复

3.2 周消耗量系统设计

(1) 设计目标

状态值决定马匹生命周期内可使用的成长资源总量，而周消耗量决定成长资源的消耗速度。二者共同决定马匹成长曲线，使系统能够模拟不同类型马匹的成长差异。

(2) 周消耗分位数生成算法

与状态值类似，为模拟马匹遗传规律，采用分位数系统，周消耗分位数范围为 0-1，流程图与状态值分位数生成流程图类似

突变判定为，马匹在出生后有 5%的概率触发突变，一旦突变则将从 90%普通突变（分位数 0.025-0.975），5%低端突变（0-0.025），5%高端突变（0.975-1）三种突变中基于其概率选择一个，选择后在该突变类型的范围内随机一个数作为该马匹的分位数

如果没有触发突变，则进入下方遗传计算

父亲的分位数为 father，母亲的分位数为 mother，首先确定遗传区间

下限= $\max(\min(\text{father}, \text{mother}), 0)$

上限= $\min(\max(\text{father}, \text{mother}), 1)$

得到子代遗传区间（下限，上限）

子代遗传区间可能包括低端区间（0-0.025），普通区间（0.025-0.975），高端区间（0.975-1），分别计算子代遗传区间和低端区间，子代遗传区间和普通区间，子代遗传区间和高端区间之间的重叠长度，在将长度分别乘以权重，低端区间和高端区间的权重为 2，普通区间权重为 0.9

如子代遗传区间为[0.01，0.98]，子代遗传区间和低端区间重叠长度=0.025-0.01=0.015，子代遗传区间和普通区间重叠长度=0.975-0.025=0.95，子代遗传区间和高端区间重叠长度=0.98-0.975=0.005

将重叠长度乘以对应的权重

低端区域：0.015*2=0.03

普通区间：0.95*0.9=0.855

高端区间：0.005*2=0.01

三者做和 0.03+0.855+0.01=0.895

后从 0-0.895 中随机抽取一个数，如 0.02

此时 0-0.03 为低端区域，0.03-0.855 为普通区域，0.855-0.895 为高端区域

因 0.02 < 0.03 因此马匹属于低端区域，子代遗传区间与低端区间的重叠区间为[0.01-0.025]，在区间的上限+0.01，下限-0.01，区间变为[0，0.035]从 0-0.035 中随机取一个数即为子代分位数

当父母分位数相同时强制触发变异

若子代分位数 < 0 或 > 1 触发早夭事件

(3) 周消耗转换公式

在确定周消耗分位数后由周消耗分位数基于转换公式转换为周消耗量

周消耗量=14.6*（1.5-周消耗分位数）

(4) 成长倍率

马匹周消耗量越大相应的马匹成长就会越大，因此引入成长倍率公式

成长倍率=周消耗量/14.6

(5) 与状态值系统组合

状态值	成长速度	成长类型

低	快	早熟马
低	慢	早普马
高	快	觉醒马
高	慢	晚成马

3.3 调教师系统

(1) 调教师等级

等级	升级条件	降级条件
初级	初始等级	不可降级
一般	在成为初级调教师后管理马匹累计胜场 100 场（如从一般跌入初级，则从跌入那一刻起胜场从零开始计算）	连续两年胜利不足十场
优秀	在成为一般调教师后管理马匹累计重赏胜场 50 场	连续三年重赏胜利不足三场
殿堂	G1 胜利 30 场且总胜场 1000 场以上	不可降级

(2) 委托系统

玩家牧场中未被出售的 2 岁马需要选择一位调教师将马匹委托给调教师

一匹马一次只能委托给一个调教师，当马匹委托给调教师后需要每四个月向调教师支付一次委托费，且调教师管理马匹获胜，调教师会分走比赛赏金的 10%

玩家可以支付当前季度剩余委托费作为违约金将马匹转入其他调教师厩舍

委托费=30 万*调教师等级系数*马匹系数

调教师等级系数如下：

殿堂调教师：2.5

优秀调教师： 1.8

一般调教师： 1.2

初级调教师： 0.8

马匹系数如下：

未胜利马： 0.8

条件赛马： 1

公开赛/表列赛马： 1.5

G3 马： 2

G2 马： 2.5

G1 马： 3

(3) 调教师属性

① 调教力

决定马匹基础调教值

调教力	基础调教值
S	1.3
A	1.2
B	1.1
C	1.0
D	0.8
E	0.5

② 洞察力

决定调教师对马匹属性掌握的准确情况

洞察力	误差范围
S	±0%

A	±5%
B	±10%
C	±15%
D	±20%
E	±25%

(3) 契合度系统

玩家与调教师之间存在契合度，引导玩家长期与同一调教师合作，契合度范围为 0-100

玩家与调教师契合度初始都为 0，当玩家至少有一匹马在一名调教师手下持续三个月时玩家与调教师契合度+3，当玩家持续三个月未向调教师委托马匹时，契合度-5，契合度加成= $1 + \text{契合度} / 100 \times 0.1$

3.4 训练系统设计

玩家每周可以更改一匹马的训练方针，不同方针影响训练系数

训练方针	训练系数
速度特化	在提升速度属性时，训练系数为 2，其余属性为 1
耐力特化	在提升耐力属性时，训练系数为 2，其余属性为 1
力量特化	在提升力量属性时，训练系数为 2，其余属性为 1
出闸强化	在提升出闸能力时，训练系数为 2，其余属性为 1
基础均衡	提升全属性时训练系数为 1.15
维持状态	提升全属性时训练系数为 1
休养优先	提升全属性时训练系数为 0.85

3.5 骑手系统设计

(1) 设计目标

现实赛马中，骑手不仅复杂执行比赛策略，也是影响比赛结果的重要因素，顶级骑手

人数有限，通常拥有大量马匹骑乘机会，会认真挑选马匹进行骑乘，因此本系统的设计目标是模拟如下情况

1. 不同等级的骑手有不同的职业水平和资源价值
2. 高水平骑手能力更强但合作成本更高
3. 骑手会综合情况决定是否接受骑乘邀请
4. 玩家需要长期合作，培养与骑手的关系，以在关键比赛争取骑手资源
5. 骑手自身也会随着比赛增长实力，并使随着年龄退役

骑手系统由骑手等级系统，骑手选择系统，骑手成长系统，骑手费用系统，骑手生命周期系统，骑手契合度系统组成

(2) 骑手等级系统

骑手分为四个阶段

新人骑手：

初始阶段可选择的骑手，经验较少，但培养成本较低，适合作为长期培养对象。

普通骑手：

具备一定比赛经验，能够稳定完成大部分比赛任务。

优秀骑手

拥有丰富比赛经验，能够在高等级比赛中发挥更强作用。

殿堂骑手

顶级骑手资源，具备极高竞技水平，但合作成本较高，并且需要满足较高条件才会选择合作。

骑手初始都为新人骑手，通过比赛积累经验以提升等级

(3) 骑手选择系统

现实中骑手面临比赛邀约可能有如下情况拒绝邀约

1. 时间冲突无法出赛
2. 选择同场出赛的，骑手认为更强的马
3. 认为马匹实力严重不足，不愿出赛

系统通过放弃倾向模拟骑手行为，放弃倾向公式如下

放弃倾向=基础放弃值+马匹评估修正+利益冲突修正-随机修正参数-契合度修正

当放弃倾向 ≥ 65 时骑手将拒绝玩家的邀约

基础放弃值如下

新人骑手：0

普通骑手：10

优秀骑手：20

殿堂骑手：30

骑手等级越高可骑乘马匹越多，越不会珍惜玩家给予的骑乘机会

马匹评估修正，基于以下各项评估做和后得到

1 马匹最近三场平均名次，如不足三场此项修正为+0，小于2则-10，小于等于3则-5，大于5则+10

成绩越好越容易获得骑手认可

2 马匹最高获胜比赛等级和目前比赛等级对比，越级挑战+8，平级挑战-5

越级挑战意味着骑手承担着更高的风险，因此会倾向于拒绝邀约

3 状态值，若马匹状态值 < 20%，+10

状态不足意味着马匹处在生涯末期，骑手更倾向于拒绝

4 疲劳值，若马匹疲劳值大于70，+10

过于疲劳意味着更高风险，因此骑手倾向于拒绝

以上四个因素因素的修正做和为马匹评估修正

利益冲突修正

1 和玩家同一个调教师手下的历史最高战绩更好的马和玩家马匹出赛同一场比赛且骑手为同一个人，+10

2 和玩家同一个调教师手下的最近三场平均名次更好的马和玩家马匹出赛同一场比赛且骑手为同一个人，+10，如果有马匹出赛不足三场，为+0

3 骑手过去12个月骑乘过超过5次的马和玩家马匹同场竞技，+15

以上三个因素做和为利益冲突修正

为避免骑手行为完全固定，模拟骑手选择的不可预测，因此引入随机修正参数

随机修正参数为从0-20随机一个数

(4) 骑手成长系统

骑手通过不断参与比赛积累经验，逐渐成长为优秀的骑手

骑手经验获取公式如下

骑乘经验=10*名次经验*比赛等级系数*骑手成长率

名次经验为第一名 1.5，第二名 1.2，第三名 1，第三名之后 0.6

比赛等级系数为 G1=3，G2=2，G3=1.5，公开赛/表列赛=1.2，条件赛=1，新马赛/未胜利赛=0.5

骑手成长率每名骑手各自独立

骑手初始为新人

骑手经验 999 时晋升为普通

骑手经验为 4999 时晋升为优秀

骑手经验为 15000 时晋升为殿堂

(5) 骑手费用系统

骑手初始骑乘费均为 3 万

每年骑手骑乘费=max (3 万，去年骑乘费+修正系数)

修正系数=排名加成+G1 加成

骑手每年年初依据其前一年的胜利次数进行排名，当两个骑手胜利次数相同，先达到的排在前面

排名加成如下

第 1: +5 万

第 2-3: +4 万

第 4-5: +3 万

第 6-10: +2 万

第 11-20: +1 万

第 21-30: +0 万

第 31-50: -1 万

51 名及其之后: -2 万

如果骑手去年有 G1 获胜，获胜一次+1 万

(6) 骑手生命周期系统

骑手达到年龄后将会退役，退役后将不可接受骑手邀约，部分骑手在退役后将转变为调教师，骑手退役年龄各自独立

(7) 骑手契合度系统

现实中骑手与马匹经过长期磨合互相熟悉，更能发挥马匹实力，骑手也会因为长期骑乘马匹参加某一赛事，而拒绝其他同场参赛马匹的邀约，契合度系统模拟这一情况

骑手与每一匹马都有契合度

契合度范围为 0-100

契合度增加=基础增加*比赛系数*合作结果修正

基础增加，首次共同比赛+5，非首次共同比赛+3

比赛系数

G1 1.5

G2 1.3

G3 1.2

公开赛/表列赛 1

条件赛 0.8

新马赛/未胜利赛 0.5

合作结果修正

第一名 *1.5

第二名 *1.2

第三名 *1

第三名之后 *0.8

未完赛 *0.5

契合度的效果如下

契合度修正=契合度*0.2

比赛时耐力消耗为 $1 - \text{契合度} * 0.001$

3.6 疲劳系统设计

(1) 设计目标

现实中马匹无法无限参加训练和比赛，长期高强度训练，连续参赛，长途运输都会影响马匹比赛发挥，训练效果，增加马匹伤病风险

因此本系统用于模拟马匹培养时的身体负荷，玩家需要在训练马匹，参加比赛，马匹健康之间权衡

疲劳系统主要设计目的如下

1. 模拟高强度训练，频繁参赛，长途运输对马匹的影响
2. 增加比赛规划，赛事安排的重要性
3. 体现员工和设施对马匹的影响

(2) 疲劳值系统

疲劳值用于反应马匹身体情况

疲劳值范围为 $0-\infty$

疲劳值越大马匹身体负担越大

疲劳值不会直接反应给玩家，玩家只能通过调教师报告，比赛表现，马匹训练反馈来判断疲劳情况

(3) 马匹疲劳增加机制

① 训练疲劳

玩家设定训练方针调教师按照方针对马匹进行训练，不同方针将导致不同疲劳积累程度

训练方针	每周疲劳变化	说明
速度特化	+18~22	坂路、冲刺训练为主，高强度，疲劳累积最快
耐力特化	+15~20	长距离慢跑、游泳为主，中高强度
力量特化	+16~20	爬坡、负重训练为主，中高强度
出闸强化	+10~14	短时间爆发训练，中等强度
基础均衡	+12~16	各项训练轮流进行，中等强度
维持状态	+8~12	低强度，以保持现有水平为主
休养优先	-9~-15	主动恢复，不放牧也有较好的恢复效果

② 比赛疲劳

比赛后马匹会根据剩余耐力产生疲劳，疲劳计算公式如下

出赛疲劳增加=25*（1+（1-耐力剩余比）*1.8）

耐力剩余比=比赛结束时的耐力/比赛开始的耐力

该机制用以模拟高强度竞争，长距离比赛，消耗过大的比赛对身体负担的影响

③ 运输疲劳

在国内跨地区运输疲劳+8，跨国运输疲劳+20

运输距离越远疲劳增加越多

(4) 马匹疲劳恢复机制

状态	每周恢复	说明
在厩休息	-5	每周自然恢复
修养优先	-9~-15	玩家设置方针
放牧	-15	最佳恢复方式
厩务员加成	-2~-8	厩务员能力越强恢复越多
马房设施加成	-2~-5	高级马房，休息相关设施将加强疲劳恢复

放牧

玩家可以在马匹页面令某匹马进行，放牧有短期放牧（4周），中期放牧（8周），长期放牧（12周）三个选项可选，放牧期间无法参加比赛和训练

(5) 疲劳影响

疲劳区间	训练效果	比赛发挥	伤病概率
0-25	100%	100%	1%每周
26-50	95%	98%	1%每周

51-70	85%	92%	3%每周
71-85	65%	80%	8%每周
86-100	40%	60%	20%每周
100+	10%	30%	50%每周

3.7 斗志系统设计

(1) 设计目的

斗志代表马匹在比赛中的竞技状态和比赛的积极性，用以模拟马匹临场发挥水平

与马匹基础能力不同，斗志仅作为马匹参赛时的修正因素，对马匹实际赛场表现产生影响，同一匹马在不同斗志下参赛会有不同的比赛发挥

斗志范围为 0-100

(2) 斗志修正公式设计

斗志对比赛的影响为斗志修正率

斗志修正率=（当前斗志-50）*0.2%

公式将斗志修正范围控制在±10%，避免斗志影响超过马匹自身能力差异，保证基础属性仍然是比赛胜负的主要因素

比赛时所有属性都会进行如下公式调整，马匹使用调整后的公式参赛

参赛属性=属性+属性*斗志修正率

(3) 斗志变化系统

斗志的变化受到多方面影响

1.比赛结果影响

比赛第 1 名 +10

比赛 2-3 名 +5

比赛 6 名以下 -10

2.比赛间隔影响

5 周以上未参赛，斗志每周-5

10 周以上未参赛，斗志每周-10

3.放牧

放牧期间斗志将会增加，每周+5

当马匹伤病连续 5 周以上后首次参赛，斗志固定为 60，以模拟长期伤病付出后立刻夺冠的马匹

当玩家指定某场比赛为马匹退役战后，参赛时马匹斗志小于 80 则强制修正为 80，当马匹斗志大于 80 时不做修改，维持原斗志，以模拟现实中长期状态低迷，但在退役战取得胜利的马匹

3.8 伤病系统设计

(1) 设计目的

伤病系统用于模拟马匹训练和比赛过程中产生的身体风险

伤病由疲劳积累以及随机概率共同决定，会影响马匹后续训练安排、比赛计划以及成长资源消耗。

(2) 伤病触发规则

伤病由疲劳积累和概率驱动，影响马匹未来的计划安排，发展

触发条件	伤病概率
0-25	1%每周
26-50	1%每周
51-70	3%每周
71-85	8%每周
86-100	20%每周
100+	50%每周
重马场比赛	每周伤病概率*1.5
3 周内出赛超过两次	每周伤病概率*1.3

(3) 伤病类型

伤病类型	恢复时间	状态值消耗	触发场景
跛行	1-2 周	1-2	疲劳高于 0 时可触发
肌肉拉伤	4-8 周	5-8	疲劳高于 20 时可触发
关节扭伤	8-12 周	12-18	疲劳高于 50 时可触发
韧带拉伤	16-24 周	25-35	疲劳高于 80 时可触发
屈腱炎	12-16 周 (10%强制退役)	20-30	疲劳高于 80 时可触发
骨折	24-48 周 (30%强制退役, 20%死亡)	40-60	疲劳高于 80 时参加比赛可触发

(4) 伤愈规则

伤愈后 1-2 周训练效果-20%

伤愈后 3-5 周训练效果-10%

伤愈五周后完全康复

3.9 马匹竞赛终结系统设计

(1) 设计目的

马匹拥有有限的竞技生命周期。当马匹达到一定年龄、身体状态无法维持竞技水平、遭遇严重伤病，或玩家根据牧场规划主动安排退役时，马匹将结束竞技生涯。

结束竞技生涯后的马匹无法继续参加比赛，但玩家可以根据经营目标为其安排后续去向，包括出售、养老、收藏或进入繁育体系。

(2) 生涯终止类型

① 玩家主动退役

玩家可以基于牧场规划主动结束马匹竞赛

② 年龄退役

游戏中基于所在地区的法律，达到年龄上限的马匹需要进行强行退役，法律在游戏中基于现实演进出台

③ 出现严重伤病导致退役

部分伤病可能导致马匹强制退役，玩家也可能因为伤病恢复时间太久安排退役

④ 比赛事故死亡

比赛中马匹可能因为身体情况极差而产生严重事故，出现事故后会进行相关判定，可能导致马匹死亡，具体概率如下

马匹疲劳大于 0 时出赛有 1%概率触发骨折导致竞走中止

马匹疲劳大于 50 时出赛有 10%概率触发骨折导致竞走中止

马匹疲劳大于 80 时出赛有 30%概率触发骨折导致竞走中止

马匹疲劳大于 100 时出赛有 60%概率触发骨折导致竞走中止

除此之外，马匹年龄过大后也会触发马匹死亡事件

(3) 退役后处理系统

①出售

玩家可以基于其所处的时代背景，售卖给相关机构，牧场

②养老牧场

玩家可以将退役马匹送至养老牧场，每月花费金钱赡养马匹

③马匹俱乐部

玩家可以基于所处时代背景，按照相关规定将马匹送入骑乘俱乐部中

④种马牧场

玩家可以在修建相关设施后留在自己牧场，也可以卖往其他种马牧场进行配种繁育

3.10 比赛系统设计

(1) 设计目标

比赛系统模拟马匹在不同赛道，不同环境，不同骑手骑乘下的比赛过程

比赛结果由如下因素共同决定

马匹基础属性

马匹适性

跑法类型

骑手能力

赛道环境

比赛过程

比赛采用实时模拟方式，每帧计算马匹的位置变化、速度变化、耐力消耗以及马匹之间的交互行为。

(2) 赛道坐标模型

赛道采用二维曲线坐标进行抽象。

每匹马的位置由两个参数确定

S 轴表示马沿赛道方向的距离，马匹向前前进时 s 增加，比赛结束时 s 达到赛道总长度

T 轴表示马匹相对于赛道中心线的横向偏移距离，t 变化代表马匹横向移动，用于计算超车，占位，碰撞

左回赛道右侧为正，左侧为负

右回赛道左侧为正，右侧为负

直线赛道右侧为正，左侧为负

(3) 马匹碰撞模型

比赛中马匹被抽象为矩形模型，矩形尺寸由马匹体格决定，矩形的长为马匹长度，宽为马匹宽度，矩形左上角坐标为 (t, s)，右上角坐标为 (t-宽度, s)，左下角为 (t, s-长度)，右下角为 (t-宽度, s-长度)

比赛时每帧根据速度更新 s 方向位移，根据骑手行为更新 t 方向位移

(4) 比赛阶段划分

比赛被划分为五个阶段

出闸阶段，长度为赛道全程的 0%-5%

序盘阶段，长度为赛道全程的 5%-20%

中盘阶段，长度为赛道全程的 20%-60%

后盘阶段，长度为赛道全程的 60%-80%

终盘阶段，长度为赛道全程的 80%-100%

不同阶段会影响马匹的跑法修正，ai 行为，骑手策略，爆发能力

(5) 马匹基础速度计算

基础速度 = $1.944 + 0.15552 * \min(\text{速度属性}, 50) + 0.1944 * \max(\text{速度属性} - 50, 0)$

(6) 瞬时速度计算

瞬时速度为比赛中表现出来的实际速度，由基础速度和多个修正因素共同决定

出闸阶段

出闸阶段瞬时速度=基础速度*出闸系数*碰撞系数*场地系数

出闸系数=跑法系数*[0.8+0.4* (出闸能力/100)]

序盘，中盘，后盘阶段

瞬时速度 = 基础速度*跑法系数*碰撞系数*场地系数

终盘阶段

瞬时速度 =基础速度*爆发修正*碰撞系数*场地系数

爆发修正=0.25* (爆发力/100) +跑法系数

(7) 跑法系数

比赛提供逃，先，差，追四种跑法，各跑法的跑法系数如下

逃

出闸/序盘阶段跑法系数=1.08

中盘阶段跑法系数=1.03

后盘阶段跑法系数=1.02

终盘阶段跑法系数=0.97

先

出闸/序盘阶段跑法系数=1.03

中盘阶段跑法系数=1

后盘阶段跑法系数=1.02

终盘阶段跑法系数=1.04

差

出闸/序盘阶段跑法系数=0.96

中盘阶段跑法系数=0.97

后盘阶段跑法系数=1.03

终盘阶段跑法系数=1.06

追

出闸/序盘阶段跑法系数=0.88

中盘阶段跑法系数=0.95

后盘阶段跑法系数=1.02

终盘阶段跑法系数=1.1

(8) 场地修正

场地系数=适应系数*马场状态

适应系数规则如下

草地马参与草地比赛适应系数为 1，参加泥地比赛适应系数为 0.92

泥地马参与草地比赛适应系数为 0.92，参加泥地比赛适应系数为 1

泥草双刀马参与草地比赛适应系数为 0.97，参加泥地比赛适应系数为 0.97

马场状态分为如下情况

马场状态为良时场地系数为 1

马场状态为稍重时场地系数为 0.98

马场状态为重时场地系数为 0.95

马场状态为不良时场地系数为 0.9

(9) 碰撞系统

碰撞系数= $\max(0.5, 1 - \text{碰撞强度} \times 0.15)$

碰撞强度=对方马的冲撞力/自己的抵抗力

冲撞力=(体格*0.6+力量*0.4) *上一帧瞬时速度*0.2

抵抗力=体格*0.5+力量*0.3+毅力*0.2

(10) 耐力与毅力系统

比赛开始时：

马匹属性中的耐力、毅力转换为比赛耐力值与比赛毅力值，转换公式如下

比赛耐力值=耐力值*60

比赛毅力值=毅力值*60

比赛过程中分为三个阶段

① 耐力阶段

比赛开始即进入耐力阶段，耐力阶段期间消耗比赛耐力值，消耗公式如下

每秒比赛耐力值扣除=瞬时速度*1.5*骑手影响+碰撞强度

此时马匹一切正常，可以正常提升速度

② 毅力阶段

当耐力耗尽后将会开始消耗比赛毅力值，消耗公式如下

每秒比赛毅力值扣除=瞬时速度*1.5*骑手影响+碰撞强度

此时马匹的基础速度，跑法系数，场地系数,爆发修正都将进入锁定状态，不在增加或减少，仅碰撞系数继续生效

③ 失速阶段

当毅力耗尽后就会进入失速阶段，此时瞬时速度按照如下公式计算

瞬时速度= $\max(2, \text{瞬时速度} \times 0.95)$

(11) 弯道速度修正

马匹每帧 s 的增加距离=瞬时速度*弯道系数/ $(1+k*t)$

弯道系数分为如下情况

左回马跑左回弯道，弯道系数=1

左回马跑右回弯道，弯道系数=0.9

右回马跑左回弯道，弯道系数=0.9

右回马跑右回弯道，弯道系数=1

左右皆可马跑左回弯道，弯道系数=1

左右皆可马跑右回弯道，弯道系数=1

当马匹处于直道时 $k=0$

当马匹处于弯道时 $k=1/\text{弯道半径}$

(12) 骑手行为系统

骑手的行为将会影响比赛节奏

推骑，持续两秒，跑法系数+0.02，耐力消耗*1.5

打鞭，持续 1.5 秒，跑法系数+0.05，耐力消耗*2，仅终盘可用

收力，持续 2 秒，跑法系数-0.03，耐力消耗*0.7

观察，检索四周马匹与自己的距离，检查马匹当前名次

减速，持续 1.5 秒，跑法系数-0.05，耐力消耗*0.5

向内斜行，每秒 t 向内侧移动 0.8，耐力消耗*1.2

向外斜行，每秒 t 向外侧移动 0.8，耐力消耗*1.2

(13) ai 跑法逻辑

逃

出闸/序盘阶段：推骑*2，且向内斜行，力求进入内栏，及 t 越小越好，如未领先继续推骑直至领先，领先后进行观察，如有马匹和自己的距离<2m 则继续推骑*2，随后观察，直至无马匹离自己过近则开始收力，如进入终盘/后盘依然未能甩开后方马，进入中盘/后盘逻辑

中盘/后盘阶段：周期性观察，若领先优势减小则推骑，否则则收力，并继续专注于内栏

终盘：若耐力>20%则打鞭。否则推骑

先

出闸/序盘/中盘阶段：通过观察和推骑尽量保持在马群第 2 到第 6 名的位置，如果能保持则收力，否则则推骑，且尽可能前往内栏及 t 越小越好

后盘阶段：观察前方是否有足够的位置冲出，如果有则向位置推骑，否则判断是否硬挤，不硬挤则向外斜行至可冲出的位置

终盘：打鞭，推骑，打鞭，推骑重复

差

出闸/序盘/中盘阶段：通过观察和推骑尽量保持在马群第 6 到倒数第四的位置，如果能保持则收力，否则则推骑，且尽可能前往内栏及 t 越小越好，如果比赛参赛马群不足 6 匹则 ai 逻辑切换为先马逻辑

后盘阶段：观察前方是否有足够的位置冲出，如果有则向位置推骑，否则判断是否硬挤，不硬挤则向外斜行至可冲出的位置

终盘：打鞭，推骑，打鞭，推骑重复

追马

出闸/序盘/中盘阶段：通过收力保持在马群倒数第四到倒数第一的位置，当距离前方>15 米时推骑追至 5m 内随后继续收力，且尽可能前往内栏及 t 越小越好

后盘阶段：开始推骑且通过观察寻找前方空位，如果有空位则正常向前，如果内侧有空位则优先向内斜行，否则向外斜行至可以上前处

终盘阶段：打鞭且通过观察寻找前方空位，如果有空位则正常向前，如果内侧有空位则优先向内斜行，否则向外斜行至可以上前处

(14) 硬挤系统

硬挤倾向 = (力量/100*0.4 + 体格/100*0.4 + 毅力/100*0.2) * 骑手激进度

骑手激进度每名骑手单独设置，大致处于 1.5-0.5 区间内

硬挤倾向 ≥ 0.65 则硬挤

硬挤倾向 < 0.65 则不硬挤

硬挤是否成功根据优势比决定

优势比 = 攻击方冲撞力 / 防守方抵抗力

优势比 > 1.2 硬挤成功

优势比大于等于 0.8 小于等于 1.2 硬挤失败，且有 10% 发生事故

优势比 < 0.8 硬挤失败

强制条件判断

当耐力 $< 15\%$ 时强制不硬挤

当体格小于 40 时强制不硬挤

(15) 骑手等级修正

新人骑手

在标准策略的基础上每四秒进行一次观察，新人骑手不会进行收力动作，新人骑手不会进行向外斜行动作

普通骑手

标准策略，每 2 秒进行一次观察

优秀骑手

标准策略基础上额外对马匹进行跑法系数 +0.02 加成，每 1.5 秒观察一次

殿堂骑手，每

标准策略基础上额外对马匹进行跑法系数 +0.04 加成，每 1 秒观察一次

3.11 繁育系统设计

(1) 基础规则

① 种公马

种公马在役期间可以与多匹繁殖母马进行配种

种公马可以主动退役

种公马达到年龄限制后强制退役

每次配种存在 10%基础配种失败概率

配种失败后，需要重新进行配种

② 繁育母马

一年最多一胎

③ 配种费用

种公马的配种费用根据其比赛成绩、父系血统以及母系血统综合计算

马匹根据其最高赢下比赛的等级分为各个级别，各级别种公马基础配种费用区间如下

未胜利马 0 万-30 万

条件赛马 30-80 万

公开赛马 80-200 万

G3 马 200-500 万

G2 马 500-800 万

G1 马 800-1500 万

基础种费=等级区间下限+（区间上限-区间下限）*（自身成绩比例*0.6+父亲加成比例*0.25+母亲加成比例*0.15）

计算完毕后若基础种费大于其所处等级的最大配种费用或小于其所处等级的最小配种费用则强制修正为其所处等级的最大配种费用或其所处等级的最小配种费用

生涯未出赛且成为种马自身成绩比例固定为 0

自身成绩比例=生涯进入前三的次数 / 生涯总出赛次数*0.5+生涯胜利次数 / 生涯总出赛次数*0.3+G1 胜场数*0.03

父亲加成比例依照如下规则确定

父亲种费<5 万时父亲加成比例为 0

父亲种费<50 万时父亲加成比例为 0.05

父亲种费<200 万时父亲加成比例为 0.1

父亲种费<500 万时父亲加成比例为 0.2

父亲种费<1500 万时父亲加成比例为 0.35

父亲种费<4000 万时父亲加成比例为 0.55

父亲种费 > 4000 万时父亲加成比例为 0.75

父亲若以死亡或种马退役，则按照死亡时或退役时的配种费确定父亲加成比例

母亲加成比例=母亲竞赛加成*0.6+母亲牝系加成*0.4

母亲竞赛加成获取规则如下

母亲未胜利加成为 0.02

母亲为条件赛马加成为 0.05

母亲为公开赛马加成为 0.1

母亲为 G3 马加成为 0.3

母亲为 G2 马加成为 0.5

母亲为 G1 马加成为 0.7

母亲牝系加成确定规则如下

母亲不属于任何牝系加成为 0

母亲属于无名牝系加成为 0.15

母亲属于地方知名牝系加成为 0.35

母亲属于全国知名牝系加成为 0.6

母亲属于国际知名牝系加成为 0.9

基础种费确定后前三年不会发生改变，基础种费就是马匹的配种费，第四年开始通过如下公式计算马匹种费

配种费= $\max(0, \text{上一年配种费} + \text{修正系数})$

当修正标准数大于 0 时修正系数公式为

修正系数=修正标准数*2 万

且 n 立即重置为-1

当修正标准数小于 0 时修正系数公式为

n 初始为-1，当修正标准数小于 0 时 n+1

修正系数=修正标准数*2 万*低迷系数

低迷系数=1+4*[n/(n+5)]

修正标准数=0.35*子代 G1 胜率系数+0.35*子代赏金系数+0.2*子代表列赛/公开赛及以上赛事前三率系数+0.1*子代 G2+G3 胜率系数

子代 G1 胜率系数=子代本年 G1 胜率*15

子代赏金系数=（子代本年总赏金数（单位转变为亿）-1.5）*5

子代表列赛/公开赛及以上赛事前三率系数=（子代本年前三次数/子代本年出场总次数-0.08）*200

子代本年出场总次数为 0 时子代表列赛/公开赛及以上赛事前三率系数固定为零

子代 G2+G3 胜率系数=子代本年 G2+G3 总胜率-12

(2) 血统系统

每匹马都会有四代血统表，记录马匹的父系和母系，同时血统表也用于确定是否为近亲繁殖

牝系用于记录优秀繁殖母马为核心的母系血统

当一匹牝马满足下列条件时则可以建立牝系

- 1. 其女儿辈出现过至少一匹赢得 G3 级别及以上赛事的牝马
- 2. 其孙女辈出现过至少一匹赢得 G3 级别及以上赛事的牝马
- 3. 其三代范围内包括公马和牝马，赢得重赏总数≥15

满足条件后即可成立牝系，成立牝系后属于该牝系，曾赢得 G3 及以上赛事的牝马将被记录在牝系血统表中

当一个牝系的相关牝马全部繁殖退役或死亡且不存在未出赛的该牝系幼年牝马时，牝系消亡

牝系初始为无名，需要达成条件升级到下一等级

牝系等级	升级条件
无名	无
地方知名	牝系出赛马数占比大于游戏当前所有牝马数量的 2%，且本年该牝系 G1 胜率大于等于 2

全国知名	牝系出赛马数占比大于游戏当前所有牝马数量的 5%，且本年该牝系 G1 胜率大于等于 7
国际知名	牝系出赛马数占比大于游戏当前所有牝马数量的 10%，且本年该牝系 G1 胜率大于等于 15

(3) 血统力

1.血统力分位数

每匹马出生时都会有 0-1 范围内的血统力分位数

马匹出生时先进行 5%变异判定，判定成功则 90%概率选择普通区段 0.025-0.975，5%概率选择低端区段 0-0.025，5%概率选择高端区段 0.975-1，选择区段后在区段范围内随机一个数为马匹的血统力分位数

如判定失败进入父母遗传计算

2.父母遗传

遗传区间= $[\max(\min(\text{父亲分位数}, \text{母亲分位数}), 0), \min(\max(\text{父亲分位数}, \text{母亲分位数}), 1)]$

确定区间后确定和各区段的重叠长度，重叠长度*权重计算各区间抽取权重

其中低端区段和高端区段权重为 2，普通区段权重为 0.9

计算抽取权重后抽取处在哪一区段，确定区段后在区段内抽取一个数为血统力分位数

3.血统力转换公式

血统力分位数 < 0.025 时血统力 = 血统力分位数 / 0.025 * 25

$0.025 \leq \text{血统力分位数} < 0.975$ 时血统力 = $25 + (\text{血统力分位数} - 0.025) / 0.95 * 50$

$0.975 \leq \text{血统力分位数} < 1$ 时血统力 = $75 + (\text{血统力分位数} - 0.975) / 0.025 * 25$

当血统力分位数 < 0 时，触发早夭事件

父母血统力分位数相同时强制触发变异

(4) 属性遗传公式

1.属性遗传流程

5%变异判定->成功则进行极值随机->失败进入遗传公式计算->检查边界确定是否早夭

2.速度遗传

变异判定成功时先 50%概率选择 $0 - \min(\text{父亲速度}, \text{母亲速度})$ ，50%选择 $\max(\text{父亲}$

速度，母亲速度）-100 区间，选择区间后从区间内随机一个数为马匹速度

判定失败则进入遗传公式

子代速度=子代血统力*0.6+（父亲速度+母亲速度）/2*0.3+（0-a 或 a-0 随机一个数）

a 在（父亲速度+母亲速度）/2 $\geq$ 85 时为 12

在（父亲速度+母亲速度）/2 $\geq$ 70 时为 8

在（父亲速度+母亲速度）/2 $\geq$ 50 时为 6

在（父亲速度+母亲速度）/2 $\leq$ 50 时为 4

且 a50%为正，50%为负

当子代速度大于 100 或小于 0 时触发早夭事件

3.遗传

子代耐力=子代血统力*0.55+（父亲耐力+母亲耐力）/2*0.4+（0-a 或 a-0 随机一个数）

a 在（父亲耐力+母亲耐力）/2 $\geq$ 85 时为 8

在（父亲耐力+母亲耐力）/2 $\geq$ 70 时为 6

在（父亲耐力+母亲耐力）/2 $\geq$ 50 时为 4

在（父亲耐力+母亲耐力）/2 $\leq$ 50 时为 2

且 a50%为正，50%为负

4.爆发力遗传

子代爆发力=子代血统力*0.6+（父亲爆发力+母亲爆发力）/2*0.3+（0-a 或 a-0 随机一个数）

a 在（父亲爆发力+母亲爆发力）/2 $\geq$ 85 时为 12

在（父亲爆发力+母亲爆发力）/2 $\geq$ 70 时为 8

在（父亲爆发力+母亲爆发力）/2 $\geq$ 50 时为 6

在（父亲爆发力+母亲爆发力）/2 $\leq$ 50 时为 4

且 a50%为正，50%为负

5.出闸能力

子代出闸能力=子代血统力*0.55+（父亲出闸能力+母亲出闸能力）/2*0.3+（0-a 或 a-0 随机一个数）

a 在 (父亲出闸能力+母亲出闸能力) /2 $\geq$ 85 时为 18

在 (父亲出闸能力+母亲出闸能力) /2 $\geq$ 70 时为 12

在 (父亲出闸能力+母亲出闸能力) /2 $\geq$ 50 时为 8

在 (父亲出闸能力+母亲出闸能力) /2 $\leq$ 50 时为 6

且 a50%为正, 50%为负

6.力量遗传

子代力量=子代血统力*0.55+ (父亲力量+母亲力量) /2*0.4+ (0-a 或 a-0 随机一个数)

a 在 (父亲力量+母亲力量) /2 $\geq$ 85 时为 8

在 (父亲力量+母亲力量) /2 $\geq$ 70 时为 6

在 (父亲力量+母亲力量) /2 $\geq$ 50 时为 4

在 (父亲力量+母亲力量) /2 $\leq$ 50 时为 2

且 a50%为正, 50%为负

7.毅力遗传

子代毅力=子代血统力*0.55+ (父亲毅力+母亲毅力) /2*0.3+ (0-a 或 a-0 随机一个数)

a 在 (父亲毅力+母亲毅力) /2 $\geq$ 85 时为 18

在 (父亲毅力+母亲毅力) /2 $\geq$ 70 时为 12

在 (父亲毅力+母亲毅力) /2 $\geq$ 50 时为 8

在 (父亲毅力+母亲毅力) /2 $\leq$ 50 时为 6

且 a50%为正, 50%为负

8.智力遗传

子代智力=子代血统力*0.55+ (父亲智力+母亲智力) /2*0.3+ (0-a 或 a-0 随机一个数)

a 在 (父亲智力+母亲智力) /2 $\geq$ 85 时为 18

在 (父亲智力+母亲智力) /2 $\geq$ 70 时为 12

在 (父亲智力+母亲智力) /2 $\geq$ 50 时为 8

在 (父亲智力+母亲智力) /2 $\leq$ 50 时为 6

且 a50%为正, 50%为负

9.体格遗传

子代体格=子代血统力*0.6+ (父亲体格+母亲体格) /2*0.3+ (0-a 或 a-0 随机一个数)

a 在 (父亲体格+母亲体格) /2 $\geq$ 85 时为 13

在 (父亲体格+母亲体格) /2 $\geq$ 70 时为 8

在 (父亲体格+母亲体格) /2 $\geq$ 50 时为 6

在 (父亲体格+母亲体格) /2 $\leq$ 50 时为 4

且 a50%为正, 50%为负

10.特殊适性遗传

每匹马出生时首先进行 20%特殊判定, 判定不通过则为左右皆可, 否则 45%为右回不利, 45%为左回不利, 10%为左右皆不利

11.场地适性遗传

当父母都为草地马时, 子代场地适性概率为 85%草地马, 12%泥草双刀, 3%泥地马

当父亲为草地马, 母亲为泥草双刀马时, 子代场地适性概率为 60%草地马, 30%泥草双刀, 10%泥地马

当父亲为草地马, 母亲为泥地马时, 子代场地适性概率为 35%草地马, 30%泥草双刀, 35%泥地马

当父亲为泥草双刀马, 母亲为草地马时, 子代场地适性概率为 60%草地马, 30%泥草双刀, 10%泥地马

当父母都为泥草双刀马时, 子代场地适性概率为 30%草地马, 40%泥草双刀, 30%泥地马

当父亲为泥草双刀马, 母亲为泥地马时, 子代场地适性概率为 10%草地马, 30%泥草双刀, 60%泥地马

当父亲为泥地马, 母亲为草地马时, 子代场地适性概率为 35%草地马, 30%泥草双刀, 35%泥地马

当父亲为泥地马, 母亲为泥草双刀马时, 子代场地适性概率为 10%草地马, 30%泥草双刀, 60%泥地马

当父母都为泥地马时, 子代场地适性概率为 3%草地马, 12%泥草双刀, 85%泥地马

12.近亲繁育惩罚

首先检查包括公马和母马在内的四代血统表，查看公马和母马的四代血统表是否有重复的马

如果有重复的马，取位置最靠前的权重

各个位置的权重如下

当重复马是公马或母马本身时权重为 21

当重复马在父母位时权重为 12

当重复马在二代位时权重为 6

当重复马在三代位时权重为 3

当重复马在四代位时权重为 2

血统表有多匹不同的重复马则权重叠加

权重算完后当权重为 0 时无近亲交配情况

当权重为 1-4 时为轻度近亲交配情况

当权重为 5-11 时为中度近亲交配情况

当权重为 12-20 时为高度近亲交配情况

当权重为大于 21 时为极度近亲交配情况

当无近亲交配情况时状态值额外每周消耗为 0%，疲劳额外增加为 0%，伤病概率额外增加 0%，早夭概率额外增加为 0%

当轻度近亲交配情况时状态值额外每周消耗为 10%，疲劳额外增加为 5%，伤病概率额外增加 2%，早夭概率额外增加为 2%

当中度近亲交配情况时状态值额外每周消耗为 20%，疲劳额外增加为 10%，伤病概率额外增加 5%，早夭概率额外增加为 5%

当高度近亲交配情况时状态值额外每周消耗为 40%，疲劳额外增加为 20%，伤病概率额外增加 8%，早夭概率额外增加为 10%

当极度近亲交配情况时状态值额外每周消耗为 80%，疲劳额外增加为 50%，伤病概率额外增加 15%，早夭概率额外增加为 20%

13.早夭事件

所有马匹出生时都有 5%基础早夭率，除此之外，属性超出允许范围内，分位数异常，近亲繁殖等都会加大早夭出现概率，玩家可以选择合适员工，建设相关设施，选择合适配种对象降低早夭风险

3.12 设施系统设计

角马场：建造时间 2 周，需要设施员工 1 人，建造后马匹每周提升属性时全属性提升训练系数+0.02

平地迫切马道：建造时间 4 周，需要设施员工 1 人，建造后每周速度提升时训练系数+0.1

坂路调教马道：建造时间 8 周，需要设施员工 2 人，建造后每周速度和力量提升时训练系数+0.1

调教游泳池：建造时间 12 周，需要设施员工 2 人，建造后每周耐力提升时训练系数+0.1，每周疲劳额外减少 10%

基础马房：建造时间 4 周，玩家初始有一个，建造后牧场可以放入四匹马，在此马房住的马每周疲劳恢复-5

高级马房：建造时间 8 周，建造后牧场可以放入四匹马，在此马房住的马每周疲劳恢复-8

恒温马房：建造时间 16 周，建造后牧场可以放入四匹马，在此马房住的马每周疲劳恢复-10，9-10 月时此马房的马匹状态值消耗-10%

放牧场：玩家建造后可安排马匹放牧，建造时间 3 周，需要设施员工 1 人，建造后放牧每周-15

优质草场放牧场：建造时间 6 周，需要设施员工 1 人，建造后放牧每周-18

兽医诊所：建造后可招募驻场兽医，建造时间 8 周，建造后伤病回复时间-10%

配种站：建造后玩家可以进行配种工作，建造时间 6 周，设施员工 1 人

产房：建造时间 8 周，需要设施员工 2 人，建造后早夭率降至 3%

饲料调配室：建造时间 4 周，需要设施员工 1 人，建造后全部马匹训练效果+3%

装蹄所：建造时间 4 周，需要设施员工 1 人，建造后马匹出赛时出闸阶段瞬时速度额外+1%

员工宿舍：建造时间 6 周，玩家初始有一个，每建造一个可以解锁三个员工招募槽位

3.13 马匹买卖系统设计

(1) 马匹出售

玩家可以通过拍卖会或私下交易出售马匹。

马匹出售价格以马匹市场估价为基础计算。

① 市场估价

市场估价用于确定马匹当前的市场价值，同时作为拍卖会初始价格以及私下交易价格的计算基础。

市场估价=马匹等级基础价*（1+战绩修正+血统修正）*状态修正

马匹等级基础价如下

未胜利马：50 万

未出赛马：80 万

条件赛马：250 万

表列赛/公开赛马：500 万

G3 马 1000 万

G2 马 3000 万

G1 马 5000 万

战绩修正=生涯胜利次数/生涯总出场数*0.5+G1 胜数*0.08+（G2 胜数+G3 胜数）*0.03+生涯进入前三的次数/生涯总出场数*0.3

状态修正如下

状态值 > 80%状态修正为 1

状态值 > 50%，≤80%状态修正为 0.9

状态值 > 20%，≤50%状态修正为 0.75

状态值 < 20%状态修正为 0.5

血统修正=父亲加成*0.6+母亲加成*0.4

父亲加成如下

父亲种费 < 50 万：0%

父亲种费 < 200 万：5%

父亲种费 < 500 万：15%

父亲种费 < 1500 万：30%

父亲种费 < 4000 万：50%

父亲种费 ≥ 4000 万：70%

母亲加成如下

无牝系：0%

无名：10%

地方知名：25%

全国知名：45%

国际知名：70%

② 拍卖会

马匹进入拍卖会后其初始挂牌价格如下

拍卖初始价格=市场估价*40%

拍卖过程中，参与拍卖的其他马主根据自身竞拍倾向进行竞价。

最终成交价格由拍卖竞价结果确定。

拍卖成功后从最终成交价中抽取 5%作为手续费

玩家到手钱数=成交价*95%

如果没有马主出价则为流派，马匹返回玩家牧场

③ 私下交易

玩家可以将马匹快速出售给市场，以迅速回笼资金

私下交易价格=市场估价*60%

(2)马匹获取

①拍卖会购买

玩家可以参与游戏中的马匹拍卖会。

拍卖会中的马匹由其他马主挂牌出售，玩家可以根据马匹的比赛成绩、血统以及相关
人员评价判断马匹价值。

玩家最终支付的价格为拍卖竞价产生的成交价格

②私人市场

私人市场会随机刷新可购买的马匹。

玩家可以直接购买私人市场中的马匹。

③牧场繁育

玩家可自行繁育马匹